(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212179681 U
(45)授权公告日 2020.12.18

(21)申请号 202020395440.2

(22)申请日 2020.03.25

(73)专利权人 武汉方特工业设备技术有限公司
地址 430070 湖北省武汉市洪山区友谊大道508号时尚欧洲9号楼9栋1座16层A1601室

(72)发明人 宋旭勇 裴立迪 刘文焱

(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429
代理人 邓佳

(51)Int.Cl.
F28F 27/00(2006.01)
F28F 9/26(2006.01)
G01K 7/02(2006.01)
C10B 27/00(2006.01)

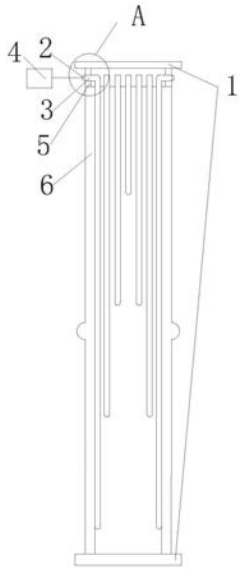
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种一体化多点、多壁层温监监测功能的上升管换热器

(57)摘要

本实用新型公开了一种一体化多点、多壁层温监监测功能的上升管换热器，它涉及焦炉上升管换热器技术领域；所述固定法兰设置在上升管换热器的顶部和底部，用于固定上升管换热器；所述固定法兰与上升管换热器固定焊接；固定板设置在上升管换热器内的顶部，且与上升管换热器焊接在一起；所述保护管为倒L型；保护管的顶部固定在固定板上；保护管顶部的末端紧贴上升管换热器内壁；测温热电偶固定在保护管上；测温热电偶与显示仪相连；数个保护管均匀分部在上升管换热器的内壁。可实时监测炼焦过程中上升管上段各层温度，为调节提供依据；通过壁温测量和吸热量调节控制，避免上升管内壁发生焦凝结和壁面污染。



CN 212179681 U

1.一种一体化多点、多壁层温监监测功能的上升管换热器，其特征在于：它包括固定法兰、测温热电偶、保护管、显示仪、固定板、上升管换热器；所述固定法兰设置在上升管换热器的顶部和底部，用于固定上升管换热器；所述固定法兰与上升管换热器固定焊接；固定板设置在上升管换热器内的顶部，且与上升管换热器焊接在一起；所述保护管为倒L型；保护管的顶部固定在固定板上；保护管顶部的末端紧贴上升管换热器内壁；测温热电偶固定在保护管上；测温热电偶与显示仪相连；数个保护管均匀分部在上升管换热器的内壁。

2.根据权利要求1所述的一种一体化多点、多壁层温监监测功能的上升管换热器，其特征在于：所述保护管的数量为12个；长度分别为0.5米2个，1.0米4个，1.5米4个和2.0米2个。

3.根据权利要求1所述的一种一体化多点、多壁层温监监测功能的上升管换热器，其特征在于：所述显示仪上设有数据传输接口，显示仪与控制器连接。

4.根据权利要求1所述的一种一体化多点、多壁层温监监测功能的上升管换热器，其特征在于：所述测温热电偶为挠性铠装热电偶。

5.根据权利要求1所述的一种一体化多点、多壁层温监监测功能的上升管换热器，其特征在于：所述保护管裹设在测温热电偶的外部。

一种一体化多点、多壁层温监监测功能的上升管换热器

技术领域

[0001] 本实用新型属于焦炉上升管换热器技术领域，具体涉及一种一体化多点、多壁层温监监测功能的上升管换热器。

背景技术

[0002] 随着国家节能环保政策的大力推进，资源节约、环境友好、绿色焦化成为了焦化行业产业升级的方向，焦炉荒煤气余热回收利用是焦化企业降低能耗的主要途径之一。

[0003] 上升管余热回收系统是焦化技术升级不可或缺的节能系统，作为核心设备的上升管换热器受焦炉运行周期的影响，在实际运行过程中，从加煤到推焦的整个过程，荒煤气的温度和流量呈周期性变化，当上升管换热器内壁温度降低至450℃以下时，荒煤气中的焦油开始析出，并粘结到上升管内壁上，导致受热面污染和传热恶化，进而造成荒煤气热量不能有效吸收。现行上升管换热器几乎都没有内壁温度监测和控制手段，如何在线测量和调节焦炉上升管换热器内壁温度成为装置运行的焦点问题。

实用新型内容

[0004] 为解决现有技术中存在的问题；本实用新型的目的在于提供一体化多点、多层壁温监监测功能的上升管换热器。

[0005] 本实用新型的一种一体化多点、多壁层温监监测功能的上升管换热器，它包括固定法兰、测温热电偶、保护管、显示仪、固定板、上升管换热器；所述固定法兰设置在上升管换热器的顶部和底部，用于固定上升管换热器；所述固定法兰与上升管换热器固定焊接；固定板设置在上升管换热器内的顶部，且与上升管换热器焊接在一起；所述保护管为倒L型；保护管的顶部固定在固定板上；保护管顶部的末端紧贴上升管换热器内壁；测温热电偶固定在保护管上；测温热电偶与显示仪相连；数个保护管均匀分部在上升管换热器的内壁。

[0006] 作为优选，所述保护管的数量为12个；长度分别为0.5米2个，1.0米4个，1.5米4个和2.0米2个；通过不同插深，测量不同部位荒煤气温度。实时监测炼焦过程中上升管上段各层温度，为调节提供依据。通过壁温测量和吸热量调节控制，避免上升管内壁发生焦凝结和壁面污染

[0007] 作为优选，所述显示仪显示温度，显示仪上设有数据传输接口，显示仪与控制器连接。

[0008] 作为优选，所述测温热电偶为挠性铠装热电偶。

[0009] 作为优选，所述保护管裹设在测温热电偶的外部，用于保护测温热电偶。

[0010] 本实用新型的原理：将倒L型保护管固定在上升管换热器上方的固定板上，挠性铠装热电偶安装在倒L型保护管内。固定板与上升管换热器焊接在一起，安装在上升管换热器上部。保护管伸到上升管内；通过环向分布和不同插入深度，实现多点、多层布置，测量不同部位荒煤气温度。实时监测炼焦过程中上升管上段各层温度，为调节提供依据。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0012] 一、结构设计合理，操作方便，灵活性好，且具有较好的稳定性；

[0013] 二、实时监测炼焦过程中上升管上段各层温度，为调节提供依据。

[0014] 三、通过壁温测量和吸热量调节控制，避免上升管内壁发生焦凝结和壁面污染。

附图说明

[0015] 为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0017] 图2为图1的俯视图；

[0018] 图3为图1中A部放大图。

[0019] 图中：固定法兰1、测温热电偶2、保护管3、显示仪4、固定板5、上升管换热器6。

具体实施方式

[0020] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面通过附图中示出的具体实施例来描述本实用新型。但是应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0021] 在此，还需要说明的是，为了避免因不必要的细节而模糊了本实用新型，在附图中仅仅示出了与根据本实用新型的方案密切相关的结构和/或处理步骤，而省略了与本实用新型关系不大的其他细节。

[0022] 如图1～图3所示，本具体实施方式采用以下技术方案：它包括固定法兰1、测温热电偶2、保护管3、显示仪4、固定板5、上升管换热器6；所述固定法兰1设置在上升管换热器6的顶部和底部，用于固定上升管换热器6；所述固定法兰1与上升管换热器6固定焊接；固定板5设置在上升管换热器6内的顶部，且与上升管换热器6焊接在一起；所述保护管3为倒L型；保护管3的顶部固定在固定板5上；保护管3顶部的末端紧贴上升管换热器6内壁；测温热电偶2固定在保护管3上；测温热电偶2与显示仪4相连；数个保护管3均匀分部在上升管换热器6的内壁。

[0023] 进一步地，所述保护管3的数量为12个；长度分别为0.5米2个，1.0米4个，1.5米4个和2.0米2个；通过不同插深，测量不同部位荒煤气温度。实时监测炼焦过程中上升管上段各层温度，为调节提供依据。通过壁温测量和吸热量调节控制，避免上升管内壁发生焦凝结和壁面污染

[0024] 进一步地，所述显示仪4显示温度，显示仪上设有数据传输接口，显示仪4与控制器连接。

[0025] 进一步地，所述测温热电偶2为挠性铠装热电偶。

[0026] 进一步地，所述保护管3裹设在测温热电偶2的外部，用于保护测温热电偶2。

[0027] 本具体实施方式中将倒L型保护管固定在上升管换热器上方的固定板上，将挠性铠装热电偶安装在倒L型保护管内。将固定板与上升管换热器焊接在一起，且安装在上升管换热器上部。保护管伸到上升管内；通过环向均布和不同插入深度，实现多点、多层测控，测量不同部位荒煤气温度；实时监测炼焦过程中上升管上段各层温度，为调节提供依据。

[0028] 本具体实施方式所述的一种一体化多点、多壁层温监监测功能的上升管换热器，

结构设计合理，操作方便，灵活性好，且具有较好的稳定性；可实时监测炼焦过程中上升管上段各层温度，为调节提供依据；通过壁温测量和吸热量调节控制，避免上升管内壁发生焦凝结和壁面污染；有利于后续生产的顺利进行，可提供生产效率。

[0029] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。

[0030] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

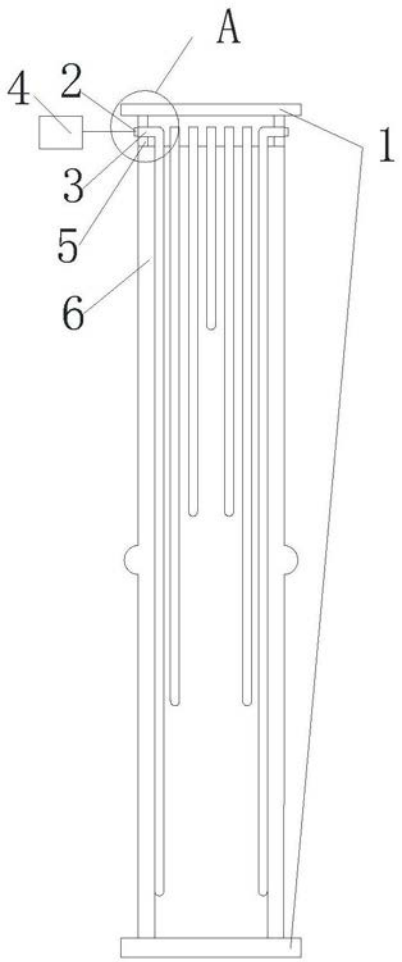


图1

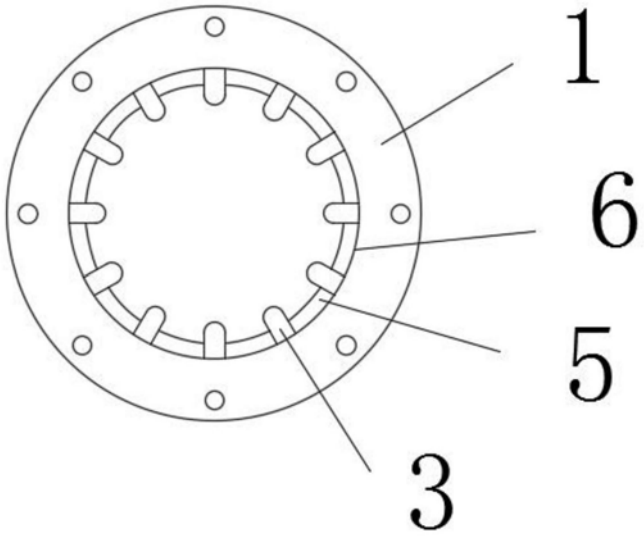


图2

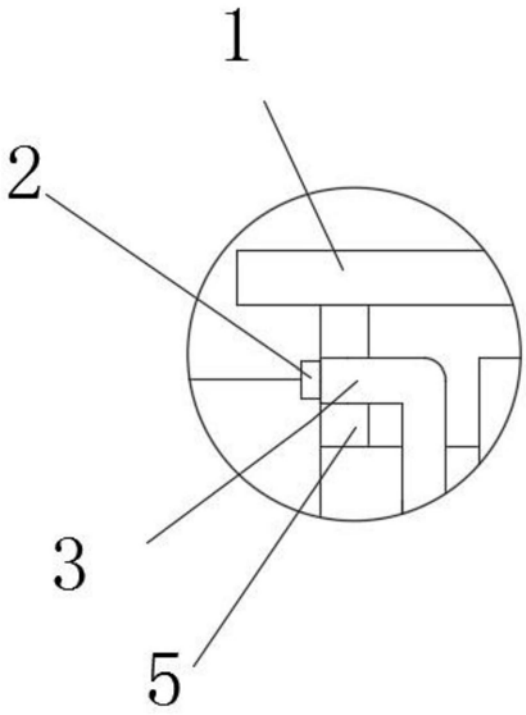


图3